21941번 - 문자열 제거 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	1206	505	394	43.875%

문제

지우고 싶은 문자열 S와 지울 수 있는 문자열 A_1, A_2, ..., A_M이 주어진다. 문자열 A_i들은 각자 X_i라는 점수를 가진다. 이 때, 문자열 S를 **삭제 연산**을 이용하여 모두 제거하려고 한다.

삭제 연산은 두 가지 방법이 존재하며, 원하는 만큼 여러 번에 걸쳐서 수행할 수 있다.

1. 문자열 S의 부분 문자열 중에 문자열 A_i 가 존재한다면 해당하는 부분을 지우고 X_i 만큼의 점수를 얻는다(여러 부분 존재해도 한 번만 지운다).
2. 문자열 S에서 문자 하나를 지우고 점수를 1점을 얻을 수 있다.

예를 들어, 문자열 S가 " abcxyzxabc "이 있고 " abc " 문자열을 지울 경우 10점, " xyz " 문자열을 지울 경우 5점을 얻는다고 하자. 문자열을 모두 제거하여 최대 점수를 얻을 수 있는 과정은 아래와 같다.

- 문자열 S에서 문자열 " xyz " 하나를 지운다. 현재 총 얻은 점수는 5점이고 문자열 S는 " abc___xabc "가 된다. 이때, ' _ '는 문자가 지워진 자리를 의미한다.
- 문자열 S에서 문자열 " abc " 하나를 지운다. 현재 총 얻은 점수는 15점이고 문자열 S는 " _____xabc "가 된다.
- 문자열 S에서 문자열 " abc " 하나를 지운다. 현재 총 얻은 점수는 25점이고 문자열 S는 " _____x___ "가 된다.
- 남은 문자들을 하나씩 지운다. 현재 총 얻은 점수는 26점이고 문자열 S는 빈 문자열이 된다.

문자열을 모두 제거하여 얻을 수 있는 최대 점수는 26점이다. 이보다 더 얻을 수 있는 점수는 없다.

삭제 연산을 이용하여 문자열 S을 지울려고 할 때 얻을 수 있는 최대 점수는 몇 점인지 계산하자.

입력

첫번째 줄에는 문자열 S이 주어진다.

두번째 줄에는 지울 수 있는 문자열 개수 M이 주어진다.

세번째 줄부터 $M+2$ 줄까지 문자열 A_i와 점수 X_i이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

문자열 S를 모두 제거하여 얻을 수 있는 점수를 출력하자.

제한

- 입력으로 주어지는 문자열을 모두 알파벳 소문자로 구성되어 있다.
- $1 \le |S| \le 1,000$
- $1 \le M \le 100$
- $1 \le |A_i| \le 100$
- $1 \le X_i \le 10,000$

예제 입력 1 복사

```
abcxyzxabc
2
abc 10
xyz 5
```

예제 출력 1 복사

```
26
```

예제 입력 2 복사

```
abcxyzxabc
2
abc 2
xyz 1
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

출처

- 문제를 만든 사람: tony9402 (/user/tony9402)
- 데이터를 추가한 사람: dlwotns1112 (/user/dlwotns1112), rhdqor213 (/user/rhdqor213)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 문자열 (/problem/tag/158)

메모